

SAP ALE / IDoc 整合開發課程

企業間 / 系統間資料整合的經典技術——**ALE (Application Link Enabling)** 是分散式流程整合框架 (決定「誰跟誰之間、什麼時候該同步什麼資料」) · **IDoc (Intermediate Document)** 是 ALE 選定的標準資料載體格式。本課程教這一整套機制：從環境設定 (Distribution Model / Partner Profile / Port / Change Pointer)、IDoc 基礎架構與監控，到自訂擴充與 Outbound/Inbound 客製化開發，最後用兩個真實企業情境 (集團內部關聯交易自動對帳) 收尾。課綱為草案，尚未出題。

課程定位

- 對象：完成基礎課 (尤其 ex15 Function Module、ex23 LUW) 的學員；強烈建議先修過 **Enhancement 課程** ([src/ABAP_Training_Enhancement/](#)) ——en02/en04 教的 BTE / Enhancement 掛勾技巧，是本課程自訂 Outbound 觸發時機的關鍵前置技能。
- 技術範圍：
 - ALE 基礎環境設定** (Customizing · 非 ABAP 開發)：Distribution Model ([BD64](#))、Partner Profile ([WE20](#))、Port ([WE21](#))、Change Pointers ([BD61/BD50/BD52](#))
 - IDoc 基礎架構與監控**：Control/Data/Status Record、[WE02/WE05/WE19](#)
 - Master Data vs Transaction Data 兩種觸發機制**：前者靠 Change Pointer 框架自動化，後者靠 Output Determination ([NAST](#)) 或手動/Enhancement 觸發——本課程刻意分開處理，避免學生誤以為只有一種模式
 - 自訂 IDoc 擴充 + Outbound/Inbound 客製化開發**：Segment 擴充、自訂 Function Module、錯誤處理與重送 ([BD87](#))
 - 期末兩個真實整合案例：集團內部關聯交易的自動對帳情境 (見課綱表 ale09/ale10)
- ✅ 系統環境限制 (2026-08-24 已用 [sap-adt/sap-adt-home MCP](#) 實測查證，見 [ale01](#) 與 [.claude/rules/sap-adt-mcp.md](#) 第 58 節)：本課程只適用 **on-premise 系統** (連線 [SAP_Bridge / sap-adt / sap-adt-home](#))，ALE/IDoc 這類經典 Customizing / Dynpro 技術在 **ABAP Cloud 限制語法** 下完全不存在。[BD64 / WE20 / WE21 / BD61 / BD50 / BD52 / WE19 / WE02 / WE05 / BD87](#) 十個交易碼皆確認 TADIR 型別為 **TRAN**，無 ADT API，一律 GUI-only。**IDoc 三個核心物件的 ADT 支援程度完全不同、出乎意料**：Message Type ([WE81](#)) 連 TADIR 個別登記都沒有，是純 **EDMSG** 字典資料，無 API；Basic Type / IDoc Type ([WE30](#)，TADIR 型別 **IDOC**) 有登記但無任何 ADT 曝光；🔥 **Segment Type (WE31) 的 TADIR 型別其實是 TABL**——本質就是一張一般 **DDIC Structure**，已用 [sap_get_source\(objectType=STRU\)](#) 對標準 Segment [E1MARAM/E1EDK01](#) 實測成功完整讀出原始碼！這代表 ale06 自訂 Segment 的欄位結構本身理論上可以走一般 DDIC Structure API 由 Claude 自動建立，只有「登記成真正的 Segment」這個動作需要 [WE31](#) GUI 手動完成，待 ale06 出題時進一步驗證。
- 結業標準 (草案)：分得清 ALE (框架/決策) 與 IDoc (資料載體) 的關係；能講出 Master Data (Change Pointer) 與 Transaction Data (Output Determination / 手動觸發) 兩種分送機制的差異與各自適用情境；能在 Partner Profile 正確判斷「這個訊息在這台系統上該設 Outbound 還是 Inbound」，不會把 Source/Target 跟 Outbound/Inbound 搞混；能設計一個自訂 IDoc 擴充並完成 Outbound→Inbound 端對端驗證；能看懂並重現一個標準 ALE 情境 (STO Intercompany Billing)。

⚠️ 教學重點提醒：Partner Profile 的 Inbound/Outbound 判斷原則 (2026-08-22 使用者明確要求強調)

這是 ALE 學習曲線中最容易搞混的環節，課程中會反覆講解 + 反覆動手配置，不只在 [ale02](#) 講一次觀念就結束：

- 判斷原則只看「這個訊息在這台系統上是送出還是接收」，跟「我是 **Source** 還是 **Target**」無關：A 系統要送出 IDoc 給 B，就在 A 系統的 [WE20](#)、對著 Partner = B，填 **Outbound Parameters** (Port、Output Mode)；B 系統要接收處理，就在 B 系統的 [WE20](#)、對著 Partner = A，填 **Inbound Parameters** (Process Code)。
- 兩筆設定分別存在兩台不同系統上，不是同一張畫面、也不是互相複製——新手常誤以為「A 系統也要設 Inbound」或「B 系統也要設 Outbound」，但單向流程 (A 送給 B、沒有回頭訊息) 只需要 A 設 Outbound、B 設 Inbound。
- 唯一雙方都要設 **Outbound+Inbound** 的情況：流程本身雙向 (如開啟 ALE Audit / [ALEAUD](#) 確認 IDoc 回送，或業務流程本身有回頭訊息如 [ORDRSP](#)) ——這是另一個訊息類型的雙向配置，不是同一個訊息類型自己雙向跑。
- 口訣：「我送出 = 設定我方 Outbound (填 Port，對方是誰)；我接收 = 設定我方 Inbound (填 Process Code，怎麼處理)」
- [ale02](#) (環境設定) 會用兩系統/Client 對照圖 + 常見誤區 Q&A 講解一次；[ale04](#) (Master Data)、[ale07](#) (Outbound 客製化)、[ale08](#) (Inbound 客製化) 會要求學生實際在兩邊各自配置一次，透過重複動手練熟，不是只講一次觀念。

教材慣例 (比照 RAP/Enhancement/CDS 課程)

- 每題三件套：題目 `aleNN_主題.md` + PDF 講義 (`node tools/md2pdf.js src/ABAP_Training_ALE`) + 答案快照 (GUI-only 步驟無法快照的部分，至少快照呼叫端 / 自訂 Function Module 程式碼)
- 每題 md 開頭 (`## 學習目標` 之前) 要有 `## Lecture` 完整背景知識講解
- 答案物件命名：自訂 Function Module `Z_ALEnn_*`，自訂 Segment/Message Type `ZALEnn_*`，驗證程式 `ZR_ALEnn_DEMO`
- 兩個期末案例會用兩個 Client (或兩個 Logical System 定義) 模擬「兩家公司」，不需要真的有第二套實體系統
- **⚠ Schema 設計硬性規則 (2026-08-22 使用者明確要求，呼應專案既有規則 `.claude/rules/abap-style.md`)**：本課程幾乎每個情境都對應一張真實標準表 / 標準單據 (Master Data：KNA1/MARA/LFA1；Transaction Data：MIRO 底層的 RBKP/RSEG、Billing 的 VBRK/VBRP、會計憑證的 BKKP/BSEG)。自訂 Segment (WE31)、自訂 Table、驗證程式用的本地結構，欄位一律要直接引用對應標準表既有欄位的 Data Element，不可以另外用 `abap.char(...)` 這類內建型別或自建 Domain/DE 平行複製一份長得很像的型別——先用 quickSearch / 讀標準表定義查出實際 Data Element 再引用，不要憑記憶猜。能整段重用標準 Structure 更好 (例如 Segment 描述的剛好是某張標準單據的欄位子集，直接 `INCLUDE TYPE` 或引用該標準 Structure，不要逐欄位手動重新宣告)，目的是讓自訂物件跟標準表在型別層級保持一致，日後串接 JOIN / BAPI 呼叫不需要額外轉換。

課綱 (草案，待逐題出題與驗收)

#	主題	內容重點	銜接前面課程	狀態
ale01	為什麼要用 ALE/IDoc？環境查證	ALE 在企業整合架構中的定位 (對比已學過的 REST / RAP / BAPI)；IDoc 五層概念總覽 (Control/Data/Status Record、Message Type、Basic Type、Segment)；Master Data vs Transaction Data 兩種觸發機制的觀念對照表；用 ADT discovery/quickSearch/TADIR 反查實測查證 WE30/WE31/WE81 是否有 API、BD64/WE20/WE21/BD61/BD52 確認是否為純 GUI-only；本題只講觀念+查證，不建物件	呼應基礎課、Enhancement 課程對「不改標準物件」規則的鋪墊	✅ 已出題並完成查證 (<code>ale01_overview_and_discovery.md</code> ：Master Data vs Transaction Data 對照、情境判斷、ALE vs REST 比較表、 環境查證結果 [Segment Type = TABL 、Basic Type = IDOC [無曝光]、Message Type 無 TADIR 登記] 全部完成，2026-08-24)
ale02	ALE 環境設定實戰	SM59 (RFC Destination) → WE21 (Port) → WE20 (Partner Profile，含 Inbound/Outbound 判斷原則詳細講解 + 常見誤區 Q&A) → BD64 (Distribution Model) → BD61 (Change Pointer 全域啟用)——GUI-only 操作指引；因使用者僅有單一 Client (130) 存取權限，改用「自我迴圈測試」設計 (Logical System / RFC Destination / Port 都指向自己)，結尾用 WE19 送測 MATMAS IDoc 驗證整條管線	承 ale01	✅ 已出題 (<code>ale02_environment_setup.md</code> ；驗證用字典表 EDIPOA/EDIPOA/EDP13/EDP21 已查證正確表名與欄位，見規則檔第 58.4 節；等待使用者完成 GUI 操作後回報結果)
ale03	IDoc 基礎結構與監控	Control/Data/Status Record 結構拆解 (EDIDC/EDID4/EDIDS 字典表逐欄說明)；常見狀態碼對照表；監控交易 WE02/WE05 使用情境差異；測試工具 WE19 (Existing IDoc 模式，複製既有 IDoc 修改後用 Inbound Processing 重送)；沿用 ale02 已建好的自我迴圈管線與已送出的 MATMAS IDoc 觀察端對端結果	承 ale02	✅ 已出題 (<code>ale03_idoc_structure_monitoring.md</code> ；全程 GUI 操作 + 監控查詢，等待使用者完成後回報 IDoc 號碼與狀態碼供驗證)

#	主題	內容重點	銜接前面課程	狀態
ale04	Master Data 分送 實戰—— Change Pointer 機制 制端對端	Change Document vs. Change Pointer 概念釐清；BD61 (已於 ale02 開) →BD50 (訊息類型層級) →BD52 (欄位層級 · 用 MATMAS/MARC-EISBE 安全庫存量) 三層開關；MM02 異動主資料 →BD21/RBDMIDOC 觸發→沿用 ale02 既有 Outbound/Inbound 管線送出→用 ale03 學到的 WE02 監控驗證；沿用 ale02 自我迴圈設定，說明為何本題不需要重新配置 Partner Profile	承 ale03	✅ 已出題 (ale04_master_data_change_pointer.md ； 全程 GUI 操作，會真實異動一筆物料安全庫存量並要求還原，等待使用者完成後回報 IDoc 號碼與狀態碼供驗證)
ale05	Transaction Data 觸發 機制	Output Determination (NAST / 條件技術 / NACE / 輸出類型如 RD04) vs. 手動/Enhancement 觸發 (MASTER_IDOC_DISTRIBUTE) ；三種觸發機制 (Change Pointer / Output Determination / 手動-Enhancement) 完整對照表；全程唯讀觀察既有標準設定，不新增 Customizing	承 ale04	✅ 已出題 (ale05_transaction_data_triggers.md ； NACE/VF03 唯讀觀察步驟等待使用者回報實際畫面內容以核對講義措辭)
ale06	自訂 IDoc 擴充	Extension Segment (WE30/WE31) 掛到既有標準 Basic Type；或自訂完整 Z 訊息類型 (WE81+WE30+WE31)，兩種擴充路線的取舍；待驗證：ale01 已查證 Segment Type 本質是 DDIC Structure (TABL)，Claude 能否用 sap_create_object/sap_set_source (objectType=STRU) 自動建出 Structure 、再請使用者在 WE31 GUI 完成「登記成 Segment」這一步	承 ale03	未出題
ale07	Outbound 客製化開發	觸發時機設計：Change Pointer 驅動 vs. Enhancement/BTE 掛勾手動觸發 (銜接 Enhancement 課程 en02/en04 技巧) ；自訂/標準 Function Module 組 IDoc、呼叫 MASTER_IDOC_DISTRIBUTE 發送；再次練習 Partner Profile Outbound 設定	承 ale05/ale06	未出題
ale08	Inbound 客 製化開發 + 錯誤處理	自訂 Inbound Function Module (WE57/BD51 註冊 Process Code) ；呼叫標準 BAPI 完成過帳；IDoc 狀態碼 (51 錯誤 / 53 成功) ；BD87 重新處理失敗 IDoc；再次練習 Partner Profile Inbound 設定	承 ale07	未出題
ale09	期末案例 一：MIRO 觸發 Paper Company 自動記 AR	自訂 Z 訊息類型端對端；Outbound 觸發點用 Enhancement / BTE 掛在 MIRO 存檔；Inbound 呼叫 BAPI_ACC_DOCUMENT_POST 用 Customer 科目過帳出 AR (Company A 做 Invoice Verification 認列 AP，Paper Company 鏡射記 AR)	承 ale06 ~ ale08 全部技巧	未出題

#	主題	內容重點	銜接前面課程	狀態
ale10	期末案例二：STO Delivery Billing (IV) 觸發對方 AP	標準流程講解 (STO→Delivery→Billing IV→輸出 RD04→標準 INVOIC / IDOC_INPUT_INVOIC→自動 AP，幾乎全靠 Customizing) ；加客製化轉折 (自訂 Z-Segment 擴充帶額外欄位，或掛 BAdI/User-Exit 做金額門檻覆核) ——刻意跟 ale09 (從零自訂) 對照，示範「站在標準流程上加值」	承 ale06 ~ ale09	未出題

ale01 環境查證已完成 (2026-08-24)，詳細方法與結果見 [.claude/rules/sap-adt-mcp.md](#) 第 58 節；後續逐題踩坑記錄會持續累積寫進同一份規則檔。